

Работа с псевдоними (AS) и изчисляеми колони

Какво е псевдоним (AS)?

Псевдоним (alias) е временно име на:

- колона
- таблица

Използва се само в резултата от заявката.

Псевдоним на колона

Синтаксис:

```
SELECT column_name AS alias_name
```

```
FROM table;
```

Примери:

```
SELECT avg_score AS 'Среден успех'
```

```
FROM Students;
```

```
SELECT FirstName AS Name, LastName AS Surname
```

```
FROM Students;
```

Важно (MySQL):

В MySQL може да се пише и без AS:

Пример:

```
SELECT avg_score 'Среден успех'
```

```
FROM Students;
```

Псевдоним на таблица:

Използва се при:

- JOIN
- подзаявки
- по-кратък код

Пример:

```
SELECT s.FirstName, s.LastName
```

```
FROM Students AS s;
```

Какво е изчисляема колона?

Изчисляема колона е колона, която:

- не съществува в таблицата
- се изчислява в SELECT
- съществува само в резултата

Примери за изчисляеми колони

➤ Аритметически действия:

```
SELECT Price, Price * 1.20 AS PriceWithVAT
```

```
FROM Products;
```

```
SELECT Price, Price * 0.90 AS DiscountPrice
```

```
FROM Products;
```

```
SELECT KilometrageStart, KilometrageEnd,  
       (KilometrageEnd - KilometrageStart) AS TotalKm
```

```
FROM RentalOrders;
```

➤ Комбиниране на текст:

```
SELECT CONCAT(FirstName, ' ', LastName) AS FullName
```

```
FROM Students;
```

- **клетката показва нова стойност,**
- **но оригиналната стойност си остава.**

AS + изчисляема колона

```
SELECT AvgScore,  
       AvgScore * 1.10 AS IncreasedScore
```

```
FROM Students;
```

Псевдоними и ORDER BY

Можем да използваме псевдонима в ORDER BY:

```
SELECT FirstName,  
       AvgScore * 1.10 AS NewScore
```

```
FROM Students
```

```
ORDER BY NewScore DESC;
```

MySQL не „вижда“ псевдонима в WHERE.

```
SELECT Price * 1.20 AS PriceWithVAT  
FROM Products  
WHERE PriceWithVAT > 100;
```

```
SELECT Price * 1.20 AS PriceWithVAT  
FROM Products  
WHERE Price * 1.20 > 100;
```

Чести грешки:

Изчисляемата колона се записва в таблицата

Пропуска се AS и четимостта страда

Използва се alias в WHERE (в MySQL не работи!)

```
SELECT AvgScore * 1.10 AS NewScore  
FROM Students  
WHERE NewScore > 6;
```

```
SELECT AvgScore * 1.10 AS NewScore  
FROM Students  
WHERE AvgScore * 1.10 > 6;
```

Запомнете:

- AS = временно име
- Псевдонимът е само за резултата
- Изчисляемите колони се смятат в SELECT
- Можем да ги сортираме с ORDER BY
- Не можем да ги ползваме в WHERE

Задачи за упражнение:

1. Като използвате таблицата от предишните лекции:
 - Изведете колоната avg_score като „Среден успех“.
 - Изведете колоната first_name като „Име“.
 - Изведете пълното име чрез CONCAT.
2. Изчислете TotalKm от KilometrageStart и KilometrageEnd като използвате следната таблица:

```
CREATE TABLE RentalOrders (
```

```
Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
KilometrageStart INT NOT NULL,
```

```
KilometrageEnd INT NOT NULL
```

```
);
```

```
INSERT INTO RentalOrders (KilometrageStart, KilometrageEnd) VALUES
```

```
(12500, 12680),
```

(45000, 45150),

(8200, 8350),

(100000, 100420);

3. Изчислете цена с ДДС (20%) и подредете резултатите по изчислена колона.

```
CREATE TABLE Products (
```

```
  Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
  Price DECIMAL(10,2) NOT NULL
```

```
);
```

```
INSERT INTO Products (ProductName, Price) VALUES
```

```
('Laptop', 1200.00),
```

```
('Mouse', 25.00),
```

```
('Keyboard', 80.00),
```

```
('Monitor', 300.00),
```

```
('USB Cable', 10.00);
```